

Cloud Computing e Internet das Coisas

Trabalho Final do Curso: Monitoração de Dados no Data Center

Contexto

A empresa **CloudTech Solutions** instalou um rack de servidores em uma unidade remota que não possui monitoramento presencial 24h.



Recentemente, houve um incidente onde o ar-condicionado falhou, a temperatura subiu silenciosamente e o servidor principal desligou por superaquecimento, causando 4 horas de *downtime* e prejuízo financeiro.

Arquitetura da Solução

O sistema será composto por:

- **Edge Device:** Um **ESP32** (via Wokwi ou físico) equipado com um sensor **DHT22** (Temperatura e Umidade).
- **Atuador:** Um **Relé** conectado a um ventilador (simulado por um **LED** no protótipo).
- **Nuvem:** Comunicação via **MQTT** com autenticação.
- **Gestão:** Dashboard no **Node-RED** para visualização e controle manual.

Requisitos da Solução

Camada de Telemetria (Dispositivo -> Nuvem)

- O ESP32 deve ler a **Temperatura** e a **Umidade** a cada 5 segundos.
- Os dados devem ser enviados em um **único objeto JSON** para o tópico: *cloudtech/datacenter/monitor*.
- **Regra de Edge Computing:** Se a temperatura lida for maior que **28°C**, o ESP32 deve ligar o Relé (LED) automaticamente, independente de comando da nuvem.

Requisitos da Solução

Camada de Controle (Nuvem -> Dispositivo)

- O Dashboard deve ter um botão de **"Ativação Manual do Exaustor"**.
- O dispositivo deve estar inscrito no tópico *cloudtech/datacenter/cmd* para receber ordens de ligar/desligar o relé remotamente.

Requisitos da Solução

Camada de Visualização (Dashboard)

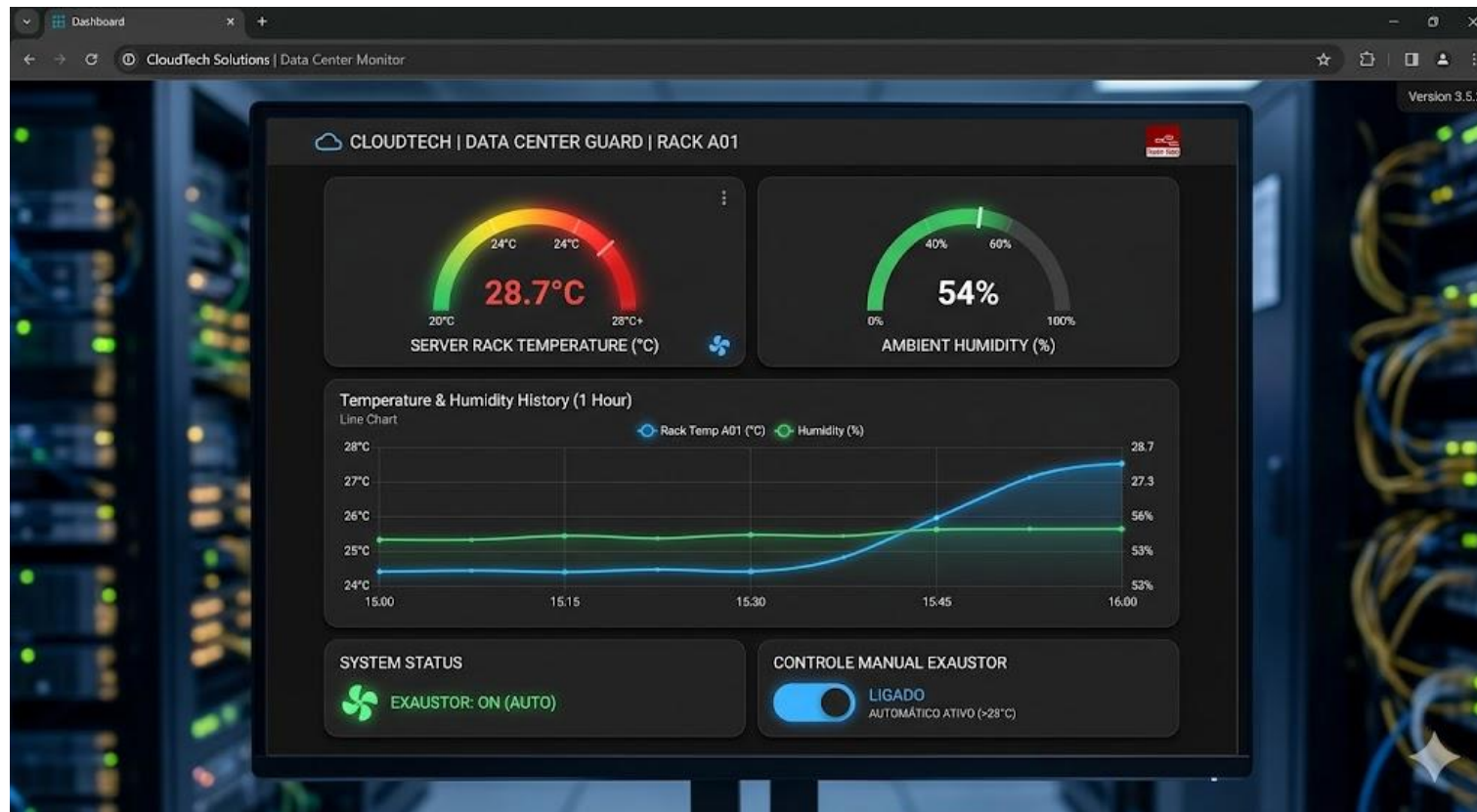
- **Gráfico (Chart):** Histórico das últimas 24h de temperatura e umidade.
- **Indicador Visual (Gauge):** Mostrador de temperatura atual com cores (Verde $< 24^{\circ}\text{C}$, Amarelo $24\text{-}27^{\circ}\text{C}$, Vermelho $> 28^{\circ}\text{C}$).
- **Log de Eventos:** Exibir uma mensagem (ou mudar imagem ilustrativa) quando o exaustor for ligado (via automação ou manual).

Requisitos Visuais

Customização de Interface (UI/UX):

- O Dashboard não deve usar apenas as cores padrão.
- Deve haver uma identidade visual coerente com o cenário de Data Center.
- Uso de ícones representativos para os sensores e atuadores.
- Organização lógica dos elementos (ex: dados de temperatura agrupados separadamente dos botões de controle).

Requisitos Visuais



Entrega

- **Hardware:** Uso obrigatório do Wokwi ou device real.
- **Segurança:** O acesso ao Broker MQTT deve obrigatoriamente exigir *username* e *password*.
- **Código:** O código deve estar comentado, explicando a lógica dos comandos.

Apresentações

Os grupos irão apresentar a sua solução e devem elaborar um “*pitch*”, onde irão:

- Apresentar o problema solucionado;
- Explicar a Arquitetura da Solução com o uso de diagramas;
- Explicar a Stack Tecnológica e o porquê de cada ferramenta justificando seu uso;
- Demonstrar o projeto e mostrar o dashboard reagindo em tempo real;
- Explicar o modelo de segurança usado e como ele pode evoluir.

Critérios de Sucesso

- **Conectividade:** O dispositivo conecta no Wi-Fi e no Broker em menos de 10 segundos?
- **Integridade:** O JSON enviado é válido e as chaves coincidem com o que o Node-RED espera?
- **Resiliência:** Ao ligar o botão no Dashboard, o LED no Wokwi acende instantaneamente?
- **Autonomia:** Se eu desconectar o Node-RED, o ESP32 ainda liga o LED ao detectar calor? (Teste de lógica local).

Dúvidas?

